Анализ устойчивости методом суммы квадратов

Современные методы управления роботами

Сергей Савин

2026

Содержание

- Устойчивость как задача SoS
- Асимптотическая устойчивость как задача SoS
- Экспоненциальная устойчивость как задача SoS
- Квадратичная функция Ляпунова
- Неполиномиальные системы
- Проверка устойчивости маятника
- Локальная устойчивость
- S-процедура
- Локальная асимптотическая устойчивость с помощью S-процедуры
- Литература

Устойчивость как задача SoS

Система $\dot{x} = f(x)$ является устойчивой, если существует $V(x)$ такая, что:

$$V(x) > 0, \qquad V(0) = 0, \qquad \dot{V}(x) \leq 0^1$$

Замечание:

- Строгое неравенство заменяется ограничением:

$$V(x) \geq \alpha x^\top x, \qquad \alpha > 0.$$

- Поскольку $\dot{V}(x) = \frac{\partial V}{\partial x} f(x)$, можно записать $-\frac{\partial V}{\partial x} f(x) \geq 0$.

Таким образом, критерий устойчивости можно сформулировать как SoS-задачу:

$$\begin{array}{ll} \text{find} & V \\ \text{subject to:} & V(x) - \alpha x^\top x \in \text{SoS}, \\ & -\dfrac{\partial V}{\partial x} f(x) \in \text{SoS}. \end{array}$$

[1] Условие $V(x) \geq \alpha x^\top x$, $\alpha > 0$ означает, что $V(x) \to \infty$ при $\|x\| \to \infty$.

Асимптотическая устойчивость как задача SoS

Система $\dot{x} = f(x)$ является асимптотически устойчивой, если существует $V(x)$ такая, что:

$$V(x) > 0, \qquad V(0) = 0, \qquad \dot{V}(x) < 0.$$

Строгое неравенство заменяется условием

$$\dot{V}(x) \leq -\epsilon x^\top x, \qquad \epsilon > 0.$$

Получаемая SoS-задача имеет вид:

$$\begin{array}{ll} \text{find} & V \\ \text{subject to:} & V(x) - \alpha x^\top x \in \text{SoS}, \\ & -\dfrac{\partial V}{\partial x} f(x) - \epsilon x^\top x \in \text{SoS}. \end{array}$$

Экспоненциальная устойчивость как задача SoS

Система $\dot{x} = f(x)$ является экспоненциально устойчивой, если существуют $V(x)$ и $\alpha, \beta, \epsilon > 0$ такие, что:

$$\alpha x^\top x \leq V(x) \leq \beta x^\top x, \qquad \dot{V}(x) \leq -\epsilon x^\top x.$$

Соответствующая SoS-задача имеет вид:

$$\begin{array}{ll} \text{find} & V \\ \text{subject to:} & V(x) - \alpha x^\top x \in \text{SoS}, \\ & -V(x) + \beta x^\top x \in \text{SoS}, \\ & -\dfrac{\partial V}{\partial x} f(x) - \epsilon x^\top x \in \text{SoS}. \end{array}$$

Квадратичная функция Ляпунова

Можно упростить задачу, ограничившись квадратичными функциями Ляпунова:

$$V(x) = \frac{1}{2} x^\top P x, \qquad P = P^\top.$$

Например, критерий устойчивости принимает вид:

$$\begin{aligned} \text{find} \quad & P \\ \text{subject to:} \quad & P \succeq \alpha I, \\ & -x^\top P f(x) \in \text{SoS}. \end{aligned}$$

Заменяя последнее условие на:

$$-x^\top P f(x) - \epsilon x^\top x \in \text{SoS}$$

мы проверяем асимптотическую и экспоненциальную устойчивость. Действительно, для любой $P \succ 0$:

$$\lambda_{\max}(P) x^\top x \geq V(x) \geq \lambda_{\min}(P) x^\top x.$$

Неполиномиальные системы

Многие динамические системы являются неполиномиальными. Например, механические системы часто содержат тригонометрические функции.

Рассмотрим маятник:

$$ml^2\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + mgl\sin(\theta) = 0.$$

Работа с такими системами требует полиномиальной переформулировки:

- Аппроксимировать нелинейности, например:

$$\sin(x) \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}.$$

- Найти эквивалентную полиномиальную формулировку, возможно, используя дополнительные переменные и ограничения:

$$s = \sin(x), \qquad c = \cos(x), \qquad s^2 + c^2 = 1.$$

Проверка устойчивости маятника, часть 1

Рассмотрим простой маятник, у которого все параметры равны 1:

$$\ddot{\theta} + \dot{\theta} + \sin(\theta) = 0.$$

Введём новые переменные:

$$x_1 = \dot{\theta}, \qquad x_2 = \sin(\theta), \qquad x_3 = \cos(\theta) - 1.$$

Эта замена переменных позволяет сделать четыре вещи:

1. Преобразовать дифференциальное уравнение второго порядка в систему первого порядка.
2. Исключить тригонометрические функции из динамики.
3. Перевести интересующее нас положение равновесия в точку $x = 0$.
4. Исключить θ из числа переменных состояния, поэтому нам не нужно устанавливать связь между θ и x_2, x_3.

Проверка устойчивости маятника, часть 2

В новых переменных динамика $\ddot{\theta} + \dot{\theta} + \sin(\theta) = 0$ принимает вид:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -x_1 - x_2, \\ \dot{x}_2 &= \cos(\theta)\dot{\theta} = x_1(x_3 + 1), \qquad \cos(\theta) = x_3 + 1 \\ \dot{x}_3 &= -\sin(\theta)\dot{\theta} = -x_1 x_2, \qquad \sin(\theta) = x_2 \end{aligned}$$

Связь между синусом и косинусом задаётся соотношением

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1.$$

Используя новые переменные, это соотношение принимает вид

$$h(x) = x_2^2 + (x_3 + 1)^2 - 1 = 0.$$

Таким образом, мы получаем полиномиальную систему с полиномиальным ограничением:

$$\boxed{\dot{x} = f(x), \qquad h(x) = 0.}$$

Проверка устойчивости маятника, часть 3

Проверку устойчивости можно сформулировать с помощью SoS-программирования. Важно, что условия устойчивости должны выполняться только на многообразии

$$h(x) = 0.$$

Для этого можно использовать полиномиальные множители:

$$\begin{aligned} \text{find} \quad & V(x),\ \lambda(x),\ \mu(x) \\ \text{subject to:} \quad & V(x) - \alpha x^\top x + \mu(x)h(x) \in \text{SoS}, \\ & -\frac{\partial V}{\partial x} f(x) - \epsilon x^\top x + \lambda(x)h(x) \in \text{SoS}. \end{aligned}$$

Заметим, что $\lambda(x)$ и $\mu(x)$ являются произвольными полиномиальными множителями; они не обязаны быть неотрицательными. На многообразии $h(x) = 0$ эти условия сводятся к

$$V(x) \geq \alpha x^\top x, \qquad \dot{V}(x) \leq -\epsilon x^\top x.$$

Локальная устойчивость

Многие системы, включая маятник, устойчивы только локально. Для проверки локальной устойчивости потребуем, чтобы условия Ляпунова выполнялись только в некоторой области $\mathcal{D}$.

Опишем $\mathcal{D}$ как множество уровня положительно определённой функции $W(x)$:

$$\mathcal{D} = \{x : W(x) \leq c\}, \qquad c > 0.$$

Например, если

$$W(x) = x^\top P x, \qquad P \succ 0,$$

то

$$\mathcal{D} = \left\{x : x^\top P x \leq c\right\}$$

является эллипсоидом.

S-ПРОЦЕДУРА

Предположим, что мы хотим доказать, что полином $f(x)$ неотрицателен на множестве

$$g(x) \leq 0.$$

Мы можем искать полиномиальный множитель $\lambda(x) \in \text{SoS}$ такой, что:

$$f(x) + \lambda(x)g(x) \in \text{SoS}. \tag{1}$$

- Уравнение (1) означает $f(x) + \lambda(x)g(x) \geq 0$. Для таких x, что $g(x) \leq 0$, имеем $f(x) \geq -\lambda(x)g(x) \geq 0$.
- Однако для таких x, что $g(x) > 0$, имеем $-\lambda(x)g(x) \leq 0$, поэтому данное условие не означает, что $f(x) \geq 0$.

Это позволяет SoS-задаче обеспечивать выполнение условия $f(x) \geq 0$ только на требуемом множестве $g(x) \leq 0$.

Локальная асимптотическая устойчивость с помощью S-процедуры

С помощью S-процедуры можно ограничить требование положительности $V(x)$ и требование отрицательности $\dot{V}(x)$ некоторой областью $\mathcal{D}$. Это позволяет доказать **локальную асимптотическую устойчивость**.

Естественным выбором $\mathcal{D}$ является подуровень $V(x)$:

$$\mathcal{D} = \{x : V(x) \leq c\}.$$

SoS-формулировка принимает вид

$$\begin{aligned} &\text{find} && V,\ \lambda_1,\ \lambda_2 \\ &\text{subject to:} && V(x) - \alpha x^\top x + \lambda_1(x)\big(V(x) - c\big) \in \text{SoS}, \\ & && -\frac{\partial V}{\partial x} f(x) - \epsilon x^\top x + \lambda_2(x)\big(V(x) - c\big) \in \text{SoS}, \\ & && \lambda_1(x) \in \text{SoS}, \qquad \lambda_2(x) \in \text{SoS}. \end{aligned}$$

λ_1 и λ_2 должны быть SoS (неотрицательными) множителями.

Скорость сходимости

Для экспоненциально устойчивой системы $\dot{x} = f(x)$, с помощью SOS можно найти функцию Ляпунова, удовлетворяющую условиям
$\beta x^\top x \le V(x) \le \alpha x^\top x, \qquad \dot{V}(x) \le -\epsilon x^\top x.$

Эти неравенства дают гарантию скорости сходимости:

$$\boxed{\|x(t)\| \le \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}\, e^{-\frac{\epsilon}{2\alpha}t}\|x(0)\|}$$

Таким образом, гарантируется экспоненциальная сходимость с показателем

$$\boxed{\rho = \frac{\epsilon}{2\alpha}}.$$

Действительно, $\dot{V} \le -\epsilon x^\top x \le -\frac{\epsilon}{\alpha}V$, откуда следует $V(t) \le V(0)e^{-\frac{\epsilon}{\alpha}t}$.

Литература

- Stephen Lall – Stanford University: Sum of Squares.
- Russ Tedrake – MIT: Underactuated Robotics: Lyapunov Analysis, ch. 9.2.2, 9.2.6
- MIT OpenCourseWare – Algebraic Techniques and Semidefinite Optimization: Lecture 10: Sums of Squares and Semidefinite Programming.
- Antonis Papachristodoulou and Stephen Prajna: A Tutorial on Sum of Squares Techniques for Systems Analysis.

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Advanced-Control-2026

